PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

Error Report Automation Dashboard

Sistem pelaporan tiket error berbasis bot Telegram + n8n dan dashboard analitik untuk Tim Aftersales Load Scanner

Nama Produk	Error Report Automation Dashboard (ERAD) — Load Scanner Aftersales
Versi Dokumen	1.1.0
Tanggal	8 September 2026
Status	Draft
Penyusun	Tim Product / Aftersales Load Scanner
Pemilik Produk	Product Manager
Reviewer	Manager Aftersales, Lead Engineering
Klasifikasi	Internal
Dokumen Rujukan	1) Error_Reporting_Flow.json (workflow n8n eksisting); 2) New Dashboard of Load Scanner – Failure Code (daftar component & failure code)

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Penulis	Ringkasan Perubahan
0.1	—	Tim Aftersales	Prototipe workflow n8n (hardcode, tanpa database)
1.0	04-09-2026	Tim Product	PRD awal: latar belakang, tujuan, persona, user story, kebutuhan fungsional & non-fungsional, KPI, UX flow, arsitektur, DFD, model data, roadmap
1.1.0	08-09-2926	Tin Product	Revisi UX Flow, FR, Non-FR

Daftar Isi

Riwayat Revisi 1
Daftar Isi 2
1. Ringkasan Eksekutif 4
Sorotan Utama 4
2. Latar Belakang 5
2.1 Konteks Operasional 5
2.2 Kondisi Saat Ini (As-Is) 5
2.3 Aset yang Sudah Ada: Prototipe Workflow n8n 5
2.4 Peluang 6
3. Tujuan dan Ruang Lingkup 7
3.1 Tujuan Produk 7
3.2 Ruang Lingkup Rilis 1 (In Scope) 7
3.3 Di Luar Ruang Lingkup (Out of Scope) 7
3.4 Asumsi dan Ketergantungan 7
4. User Persona 8
Persona 1 — Darza, Teknisi Aftersales 8
Persona 2 — Fandi, Manager Aftersales 8
Persona 3 — Bruno, Admin Sistem & Master Data 8
Persona sekunder 8
5. User Story 9
5.1 Epic EP-01 — Pelaporan Error melalui Telegram 9
5.2 Epic EP-02 — Pembaruan dan Penelusuran Tiket 9
5.3 Epic EP-03 — Dashboard Analitik 10
5.4 Epic EP-04 — Master Data 10
5.5 Epic EP-05 — Laporan dan Ekspor 10
5.6 Epic EP-06 — Keamanan dan Administrasi 11
6. Kebutuhan Fungsional 12
6.1 Modul Bot Telegram (BOT) 12
6.2 Siklus Hidup Tiket (TKT) 13
6.3 Dashboard Analitik (DSH) 13
6.4 Master Data (MDM) 14
6.5 Laporan dan Ekspor (RPT) 14
6.6 Keamanan dan Akses (SEC) 14
7. Kebutuhan Non-Fungsional 15
8. KPI dan Metrik Keberhasilan 16
8.1 Metrik Kualitas Data 16
8.2 Metrik Dampak Operasional 16
8.3 Metrik Teknis 16
9. Flow Aplikasi (UX Flow) 17
9.1 Legenda Simbol 17
9.2 Alur Pembuatan Tiket melalui Perintah /report 17
Rincian langkah 19
9.3 Alur Pembaruan Tiket melalui Perintah /ticket 20
9.4 State Machine Sesi Percakapan 21

9.5 Alur Penggunaan Dashboard 23
9.6 Penanganan Kondisi Khusus 24
10. Desain Ulang Workflow n8n (Terhubung Database) 25
11. Rancangan Antarmuka API 26
12. Analitik dan Executive Summary 27
12.1 Kartu KPI 27
12.2 Visualisasi 27
12.3 Metrik Executive Summary. 27
13. Rencana Rilis 29
14. Risiko dan Mitigasi 30
15. Batasan dan Pertanyaan Terbuka 31
15.1 Batasan Rancangan 31
15.2 Pertanyaan yang Perlu Diputuskan 31
Lampiran A — Master Component dan Failure Code 32
Lampiran B — Format Pesan Bot 33
B.1 Format pengisian detail oleh teknisi 33
B.2 Format konfirmasi penerbitan tiket 33
B.3 Daftar perintah bot 33
Lampiran C — Daftar Istilah 34

1. Ringkasan Eksekutif

Tim Aftersales mengelola lebih dari 50 unit Load Scanner (portable dan static) yang tersebar di lokasi proyek pertambangan, konstruksi, dan pelabuhan di seluruh Indonesia. Saat ini, laporan gangguan disampaikan secara ad-hoc melalui percakapan grup dan telepon, sehingga tidak ada catatan historis yang terstruktur, tidak ada ukuran kinerja penanganan, dan tidak ada dasar data untuk perbaikan produk.

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan produk Error Report Automation Dashboard (ERAD): sebuah sistem yang memungkinkan teknisi aftersales membuat tiket error hanya dengan percakapan singkat di Telegram, menyimpan seluruh tiket ke basis data PostgreSQL secara terstruktur, dan menampilkannya sebagai statistik serta executive summary pada dashboard web yang dapat diekspor menjadi laporan PDF/Excel.

Sorotan Utama

Aspek	Ringkasan
Masalah	Pelaporan error tidak terstandar, tidak tersimpan, dan tidak terukur; analisis komponen paling bermasalah dilakukan manual
Solusi	Bot Telegram berbasis n8n untuk input tiket + database terpusat + dashboard analitik berbasis web
Pengguna utama	operator aftersales (input), Manager (analisis), Admin (master data)
Nilai bisnis	Waktu pelaporan < 3 menit, laporan bulanan otomatis, MTTR terukur dan menurun, feedback ke tim R&D, automatic report ke client
Ruang lingkup rilis 1	Bot /report & /ticket terhubung database, dashboard analitik, CRUD master data, export laporan, executive summary
Perubahan terhadap prototipe	Seluruh data master dan penyimpanan tiket dipindahkan dari kode (hardcode) dan workflow static data ke PostgreSQL
Estimasi durasi	1 sprint development, 1 sprint staging

2. Latar Belakang

2.1 Konteks Operasional

Produk Load Scanner (LS) adalah sistem pengukuran volume muatan berbasis LiDAR yang dioperasikan di lokasi pelanggan. Satu unit terdiri atas banyak sub-sistem yang saling bergantung: LiDAR & controller, mini PC, PCBA, jaringan RS485, CCTV, printer, mechanical jack, sistem kelistrikan (accu, inverter, BMS, charger), Jetson, serta perangkat jaringan dan pengkabelan. Kegagalan pada salah satu sub-sistem menghentikan operasi penimbangan pelanggan, sehingga kecepatan dan ketepatan penanganan aftersales berdampak langsung pada kepuasan klien.

2.2 Kondisi Saat Ini (As-Is)

No	Kondisi saat ini	Dampak
1	Laporan gangguan disampaikan lewat grup chat, telepon, atau lisan tanpa format baku	Informasi tidak lengkap; teknisi lain harus bertanya ulang; waktu penanganan bertambah
2	Tidak ada penyimpanan tiket terpusat	Riwayat kerusakan per unit hilang; pola kerusakan tidak terlihat; knowledge hilang saat rotasi personel
3	Rekapitulasi bulanan dibuat manual dengan spreadsheet	Memakan waktu 1 minggu, rawan salah hitung, tidak konsisten antar periode
4	Tidak ada klasifikasi kerusakan yang seragam	Sulit menjawab pertanyaan "komponen apa yang paling sering rusak" secara kuantitatif
5	Tidak ada ukuran kinerja penanganan (MTTR, aging, tingkat penyelesaian)	Manajemen tidak memiliki dasar untuk menambah sumber daya atau memprioritaskan perbaikan
6	Feedback ke tim R&D bersifat anekdotal	Perbaikan desain produk tidak berbasis frekuensi kegagalan yang terukur

2.3 Aset yang Sudah Ada: Prototipe Workflow n8n

Tim telah membangun workflow n8n bernama "Error Reporting Flow" yang membuktikan bahwa alur percakapan pembuatan tiket melalui Telegram dapat berjalan. Workflow tersebut memiliki 45 node dengan alur: Telegram Trigger → normalisasi event → router perintah → pemilihan aset → pemilihan failure system → pemilihan failure code → pengisian detail → penerbitan tiket, serta alur pembaruan tiket melalui perintah /ticket.

Keterbatasan yang harus diselesaikan pada produk ini:

- Data master aset (+-50 unit) dan taksonomi kerusakan (17 component, 59 failure code) ditulis langsung di dalam node Code (hardcode), sehingga setiap penambahan unit atau perubahan lokasi/klien menuntut perubahan kode workflow.
- Tiket dan sesi percakapan disimpan pada workflow static data n8n, yaitu memori internal workflow. Data ini bersifat sementara, hilang saat workflow di-redeploy, tidak dapat dibagi antar instance, dan tidak dapat dianalisis.
- Tidak ada dashboard: tiket hanya berupa pesan Telegram sehingga tidak dapat difilter, diagregasi, atau diekspor.
- Belum ada pengendalian akses, pencegahan duplikasi, maupun penanganan kegagalan.

Daftar lengkap temuan atas prototipe beserta rekomendasi perbaikannya disajikan pada Bab 19 (Hasil Pemeriksaan Desain).

2.4 Peluang

Karena teknisi sudah terbiasa memakai Telegram di lapangan dan taksonomi kerusakan sudah tersedia (lihat Lampiran A), pemindahan data ke basis data relasional membuka peluang besar dengan biaya perubahan perilaku yang kecil: input tetap melalui percakapan, sementara nilai analitiknya meningkat drastis.

3. Tujuan dan Ruang Lingkup

3.1 Tujuan Produk

Kode	Tujuan	Indikator keberhasilan (ringkas)
G1	Menstandarkan pelaporan error melalui satu kanal dan satu format	≥ 90% insiden dilaporkan melalui bot dalam 3 bulan
G2	Menyediakan sumber data tunggal (single source of truth) untuk seluruh tiket error	100% tiket tersimpan di PostgreSQL dan dapat ditelusuri
G3	Mempercepat proses pelaporan sehingga tidak membebani teknisi	Median waktu pembuatan tiket < 3 menit
G4	Memberikan visibilitas real-time kepada lintas divisi dan manajemen	Dashboard akurat 100%
G5	Mengotomatiskan penyusunan laporan periodik	Waktu penyusunan laporan bulanan turun dari 1 minggu menjadi < 30 menit
G6	Menyediakan basis data kuantitatif untuk perbaikan produk dan perencanaan suku cadang	Laporan komponen paling bermasalah tersedia setiap bulan untuk tim R&D

3.2 Ruang Lingkup Rilis 1 (In Scope)

- Bot Telegram: perintah /help, /cancel, /report, /ticket <ID>. /myticket dengan data master diambil dari database.
- Penyimpanan tiket, sesi percakapan, riwayat perubahan, dan lampiran ke PostgreSQL.
- Dashboard web: autentikasi, ikhtisar KPI, executive summary, analitik per component dan failure code, daftar dan detail tiket, filter, serta ekspor PDF/Excel.
- CRUD master data: unit Load Scanner, client, lokasi, component, dan failure code.
- Manajemen pengguna dashboard, whitelist pengguna Telegram, dan audit log.
- Deployment pada infrastruktur cloud untuk dashboard maupun engine n8n.

3.3 Di Luar Ruang Lingkup (Out of Scope)

Item	Alasan / rencana
Deteksi kerusakan otomatis	Membutuhkan konektivitas dan agen pada unit; dievaluasi pada fase lanjutan
Manajemen suku cadang dan inventory	Domain berbeda; dapat diintegrasikan setelah data kerusakan stabil
Penjadwalan preventive maintenance	Akan di evaluasi lanjutan

3.4 Asumsi dan Ketergantungan

- Seluruh teknisi aftersales memiliki akun Telegram aktif dan perangkat Android/iOS dengan koneksi data (minimal 2G/3G intermiten).
- Perusahaan menyediakan lingkungan cloud (VM atau layanan terkelola) beserta domain.
- Layanan Telegram Bot API dapat diakses dari lokasi kerja teknisi.
- Taksonomi component dan failure code difinalisasi oleh tim aftersales sebelum pengembangan dimulai (Lampiran A).

4. User Persona

tiga persona utama menjadi dasar keputusan desain.

Persona 1 — Darza, Teknisi Aftersales

Usia / Peran	24–35 tahun; aftersales untuk melakukan troubleshooting secara remote
Konteks kerja	Berada di kantor, kadang berada di luar, pengoperasian bisa dilakukan menggunakan HP
Perangkat	Ponsel Android kelas menengah; laptop hanya tersedia di kantor
Tujuan	Menyelesaikan perbaikan secepat mungkin dan melaporkannya tanpa banyak langkah administratif
Frustrasi	Laporan harus di rangkum secara berkala, tracking tiket error susah
Kebutuhan produk	Alur pelaporan singkat (≤ 6 langkah), pilihan berbentuk tombol, tahan terhadap koneksi putus, dapat memperbarui tiket setelah perbaikan lanjutan
Ukuran sukses	Melaporkan satu insiden dalam waktu di bawah 3 menit tanpa bantuan orang lain, error report langsung muncul di dashboard secara otomatis

Persona 2 — Fandi, Manager Aftersales

Usia / Peran	24–35 tahun; bertanggung jawab atas kinerja layanan purna jual dan pelaporan ke manajemen
Konteks kerja	Rapat manajemen bulanan; membutuhkan angka dan tren, bukan detail teknis
Tujuan	Memahami beban kerja tim, komponen paling bermasalah, dan tren perbaikan dari bulan ke bulan
Frustrasi	Laporan manual datang terlambat dan sulit dibandingkan antar periode
Kebutuhan produk	Executive summary, tren bulanan, Pareto failure code, ekspor PDF/Excel siap presentasi
Ukuran sukses	Menyusun bahan rapat bulanan dalam waktu kurang dari 30 menit

Persona 3 — Bruno, Admin Sistem & Master Data

Usia / Peran	25–35 tahun; mengelola akun pengguna, dan kebenaran data master
Konteks kerja	Kantor; menjadi rujukan saat terjadi gangguan data
Tujuan	Mengupdate master data berkala
Frustrasi	Setiap penambahan unit baru saat ini harus mengedit kode di dalam workflow n8n/database lewat backend
Kebutuhan produk	Form CRUD unit/klien/lokasi dan taksonomi kerusakan, whitelist pengguna Telegram, audit log, notifikasi kegagalan workflow
Ukuran sukses	Melakukan management dashboard tanpa bantuan tim engineering

Persona sekunder

Tim R&D / Produk berperan sebagai konsumen insight. Mereka tidak melakukan input, tetapi menggunakan laporan frekuensi kegagalan per component untuk memprioritaskan perbaikan desain dan pemilihan vendor komponen.

5. User Story

User story dikelompokkan ke dalam enam epic. Prioritas menggunakan metode MoSCoW: M = Must have (wajib rilis 1), S = Should have, C = Could have.

5.1 Epic EP-01 — Pelaporan Error melalui Telegram

ID	User Story	Prio.	Kriteria Penerimaan
US-01	Sebagai teknisi aftersales, saya ingin memulai pelaporan dengan mengetik /report agar saya tidak perlu mengingat format laporan.	M	Given saya terdaftar sebagai pengguna aktif, When saya mengirim /report, Then bot membalas dalam ≤ 3 detik dan meminta kode unit LS serta membuat sesi baru.
US-02	Sebagai teknisi, saya ingin mengetik kode unit dan langsung melihat lokasi serta client-nya agar saya yakin melaporkan unit yang benar.	S	Given kode unit valid (mis. LSP-003), When saya mengirimkannya, Then bot menampilkan kode, lokasi, dan client dari database; Given kode tidak ditemukan, Then bot menampilkan pesan kesalahan beserta saran kode yang mirip dan meminta input ulang.
US-03	Sebagai teknisi, saya ingin memilih component dan failure code dari tombol agar klasifikasi seragam dan saya tidak perlu mengetik.	M	Given daftar component aktif ada di database, When bot menampilkan pilihan, Then tombol dibangun dinamis dari tabel components dan failure_codes; When saya memilih component, Then hanya failure code milik component tersebut yang ditampilkan.
US-04	Sebagai teknisi, saya ingin mengisi kerusakan, penanganan, penyebab, dan status dalam satu pesan agar cepat.	M	Given bot berada pada state AWAIT_DETAIL, When saya mengirim pesan berisi keempat label, Then sistem memvalidasi kelengkapan dan nilai status (open/monitor/solved); Given format tidak sesuai, Then bot menampilkan contoh format yang benar dan meminta ulang tanpa menghapus data sebelumnya.
US-05	Sebagai teknisi, saya ingin menerima nomor tiket setelah laporan tersimpan agar saya memiliki rujukan.	M	Given seluruh data valid, When saya mengirim detail terakhir, Then sistem menyimpan tiket ke database dalam satu transaksi dan mengirim konfirmasi berisi Ticket ID berformat ERR-YYYYMMDD-NNNN beserta ringkasan tiket.
US-06	Sebagai teknisi, saya ingin melampirkan foto kerusakan agar analisis lebih akurat.	S	Given saya berada pada tahap pengisian detail, When saya mengirim foto, Then foto tersimpan di object storage dan tertaut ke tiket; maksimal 5 foto per tiket dan ukuran maksimal 10 MB per foto.
US-07	Sebagai teknisi, saya ingin membatalkan pelaporan yang telanjur salah dengan /cancel agar tidak membuat tiket keliru.	S	Given ada sesi aktif, When saya mengirim /cancel, Then sesi dihapus dan bot mengonfirmasi pembatalan; sesi yang tidak aktif selama 30 menit dihapus otomatis.

5.2 Epic EP-02 — Pembaruan dan Penelusuran Tiket

ID	User Story	Prio.	Kriteria Penerimaan
US-08	Sebagai teknisi, saya ingin memanggil tiket dengan /ticket <ID> agar dapat memperbarui hasil penanganan terbaru.	M	Given Ticket ID ada di database, When saya mengirim perintah, Then bot menampilkan seluruh isi tiket dan instruksi pembaruan; Given ID tidak ditemukan, Then bot memberi tahu tanpa membuat sesi.
US-09	Sebagai teknisi, saya ingin perubahan tiket tercatat lengkap agar riwayat penanganan tidak hilang.	M	Given saya mengirim data pembaruan yang valid, When sistem menyimpan, Then tabel tickets diperbarui dan satu baris baru ditulis ke ticket_history berisi nilai sebelum dan sesudah, pelaku, serta waktu perubahan (pada dashboard).
US-10	Sebagai teknisi, saya ingin melihat daftar tiket saya yang masih terbuka melalui /mytickets agar tidak ada yang terlupakan.	S	Given saya memiliki tiket berstatus open atau monitor, When saya mengirim /mytickets, Then bot menampilkan maksimal 10 tiket terbaru beserta ID, unit, dan status.

ID	User Story	Prio.	Kriteria Penerimaan
US-11	Sebagai koordinator, saya ingin tiket berstatus closed tidak dapat diubah oleh teknisi agar data historis terjaga.	S	Given tiket berstatus closed, When teknisi mencoba memperbaruinya, Then permintaan ditolak dengan pesan untuk menghubungi koordinator.

5.3 Epic EP-03 — Dashboard Analitik

ID	User Story	Prio.	Kriteria Penerimaan
US-12	Sebagai manager, saya ingin melihat jumlah tiket berdasarkan component dan failure code agar tahu penyebab dominan.	M	Given terdapat tiket pada periode terpilih, When saya membuka halaman analitik, Then ditampilkan grafik batang jumlah tiket per component dan grafik Pareto failure code, serta nilai absolut dan persentase.
US-13	Sebagai manager, saya ingin memfilter data berdasarkan tanggal, bulan, unit, client, component, failure code, dan status agar analisis lebih tajam.	M	Given filter dipilih, When saya menerapkannya, Then seluruh grafik, kartu KPI, dan tabel pada halaman menyesuaikan dalam ≤ 2 detik dan kombinasi filter tercermin pada URL sehingga dapat dibagikan.
US-14	Sebagai manager, saya ingin membuka detail tiket beserta statusnya agar dapat menindaklanjuti.	M	Given saya memilih satu baris pada daftar tiket, When halaman detail terbuka, Then ditampilkan seluruh field tiket, lampiran, dan riwayat perubahan secara kronologis.
US-15	Sebagai manager, saya ingin melihat executive summary agar dapat mengambil keputusan tanpa membaca tiket satu per satu.	M	Given periode dipilih, When saya membuka halaman ikhtisar, Then ditampilkan minimal: total tiket, distribusi status, MTTR, lima failure code teratas, lima unit paling bermasalah, tren bulanan, dan perbandingan terhadap periode sebelumnya.
US-16	Sebagai manager, saya ingin mengubah status tiket dari dashboard agar tidak harus membuka Telegram.	S	Given saya memiliki role koordinator atau admin, When saya mengubah status dan menambahkan catatan, Then perubahan tersimpan, tercatat pada ticket_history, dan langsung terlihat pada bot.

5.4 Epic EP-04 — Master Data

ID	User Story	Prio.	Kriteria Penerimaan
US-17	Sebagai admin, saya ingin menambah, mengubah, dan menonaktifkan unit Load Scanner beserta lokasi dan client-nya tanpa mengubah kode.	M	Given saya membuka menu master data unit, When saya menyimpan unit baru, Then kode unit divalidasi unik dan unit langsung tersedia pada bot tanpa deploy ulang; penghapusan dilakukan secara soft delete (is_active = false).
US-18	Sebagai admin, saya ingin mengelola component dan failure code agar taksonomi dapat berkembang.	M	Given saya menambah failure code, When saya menyimpan, Then kode dibentuk mengikuti prefix component dan unik; failure code yang dinonaktifkan tidak muncul di bot namun tetap tampil pada tiket historis.
US-19	Sebagai admin, saya ingin mengimpor data unit dari file CSV agar migrasi awal cepat.	C	Given file CSV sesuai template, When saya mengunggahnya, Then sistem menampilkan pratinjau, memvalidasi duplikasi kode, dan melaporkan baris yang gagal beserta alasannya.

5.5 Epic EP-05 — Laporan dan Ekspor

ID	User Story	Prio.	Kriteria Penerimaan
US-20	Sebagai manager, saya ingin mengunduh laporan dalam format PDF dan Excel agar dapat dilampirkan pada rapat dan dikirim ke klien.	S	Given filter aktif, When saya menekan Export, Then sistem menghasilkan berkas berisi ringkasan, grafik, dan tabel tiket sesuai filter; berkas selesai dalam ≤ 60 detik dan tersedia melalui tautan unduh.
US-21	Sebagai manager, saya ingin menerima ringkasan mingguan otomatis agar tetap terinformasi tanpa membuka dashboard.	C	Given penjadwalan aktif, When hari Senin pukul 08.00 WIB tiba, Then sistem mengirim ringkasan minggu sebelumnya ke email atau grup Telegram manajemen.

5.6 Epic EP-06 — Keamanan dan Administrasi

ID	User Story	Prio.	Kriteria Penerimaan
US-22	Sebagai admin, saya ingin hanya pengguna terdaftar yang dapat membuat tiket melalui bot agar data tidak tercemar.	M	Given pengguna Telegram tidak ada pada whitelist, When ia mengirim /report, Then bot menolak dengan pesan yang sopan dan mencatat percobaan tersebut pada log.
US-23	Sebagai admin, saya ingin mengatur peran pengguna dashboard agar akses sesuai tanggung jawab.	M	Sementara peran/user role hanya 1 saja, yaitu admin
US-24	Sebagai admin, saya ingin melihat audit log agar setiap perubahan dapat dipertanggungjawabkan.	S	Given terjadi perubahan pada tiket atau master data, When saya membuka audit log, Then tercatat pelaku, waktu, objek, serta nilai sebelum dan sesudah perubahan.
US-25	Sebagai admin, saya ingin sistem tidak membuat tiket ganda ketika jaringan bermasalah.	M	Given Telegram mengirim ulang update yang sama, When webhook diterima lebih dari satu kali, Then hanya satu tiket yang terbentuk karena update_id ditolak oleh constraint unik.
US-26	Sebagai teknisi saya ingin menuliskan report dengan informasi detail dengan aman dan nyaman.	M	Given bot atersales when teknisi ketik /report then dibalas melalui private message dan summary bisa di kirim ke grup

6. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional diberi kode modul: BOT (bot Telegram), TKT (siklus hidup tiket), DSH (dashboard analitik), MDM (master data), RPT (laporan dan ekspor), SEC (keamanan dan akses), serta INT (integrasi dan keandalan). Prioritas: M = Must have, S = Should have, C = Could have.

6.1 Modul Bot Telegram (BOT)

Kode	Kebutuhan	Prio.	Catatan teknis
FR-BOT-01	Bot menerima pesan melalui webhook Telegram dan menormalkan dua jenis event: pesan teks dan callback tombol.	M	Sesuai node Normalized Telegram Event pada workflow eksisting
FR-BOT-02	Bot menyediakan perintah /start, /help, /report, /ticket <ID>, /mytickets, dan /cancel.	M	/help menampilkan panduan format singkat
FR-BOT-03	Bot memverifikasi bahwa pengirim terdaftar dan aktif pada tabel telegram_users sebelum memproses perintah apa pun.	M	Penolakan dicatat pada log percobaan akses
FR-BOT-04	Bot menyimpan state percakapan pada tabel bot_sessions dengan masa berlaku 30 menit dan dapat dibatalkan melalui /cancel.	M	Menggantikan workflow static data
FR-BOT-05	Bot mencari unit berdasarkan kode yang diketik pengguna secara case-insensitive dan menampilkan kode, lokasi, serta client.	M	Query ke assets clients, locations
FR-BOT-06	Bila kode unit tidak ditemukan, bot menampilkan pesan kesalahan.	S	
FR-BOT-07	Bot menampilkan daftar component sebagai inline keyboard yang dibangun dinamis dari tabel components (hanya yang aktif, urut sort_order).	M	Menggantikan daftar hardcode
FR-BOT-08	Bot menampilkan failure code milik component terpilih sebagai inline keyboard, dengan paginasi bila jumlah melebihi 8 tombol.	M	Callback data memakai id numerik, bukan teks panjang
FR-BOT-09	Bot meminta detail dalam satu pesan dengan empat label wajib: KERUSAKAN, PENANGANAN, PENYEBAB, dan STATUS.	M	Parsing dengan ekspresi reguler seperti prototipe
FR-BOT-10	Sistem memvalidasi bahwa keempat field terisi dan STATUS bernilai open, monitor, atau solved; bila tidak, bot menampilkan contoh format yang benar.	M	Nilai status divalidasi terhadap enum di database
FR-BOT-11	Bot menampilkan ringkasan tiket beserta tombol Konfirmasi dan Batal sebelum tiket disimpan.	C	Mengurangi kesalahan klasifikasi (lihat temuan T-07)
FR-BOT-12	Sistem membangkitkan Ticket ID berformat ERR-YYYYMMDD-NNNN dengan nomor urut harian yang dijamin unik oleh database.	M	Sequence harian + unique constraint
FR-BOT-13	Bot mengirim pesan konfirmasi penerbitan tiket berisi Ticket ID, unit, lokasi, client, component, failure code, isi laporan, status, dan waktu pembuatan (WIB).	M	Format pesan pada Lampiran B
FR-BOT-14	Bot dapat menerima lampiran foto (maksimal 5 berkas, 10 MB per berkas) yang tertaut pada tiket.	C	Berkas disimpan di object storage
FR-BOT-15	Bot menampilkan isi tiket dan meminta pembaruan ketika pengguna mengirim /ticket <ID>.	M	Sesuai alur prototipe
FR-BOT-16	Bot menolak pembaruan atas tiket berstatus closed dan mengarahkan pengguna kepada koordinator.	M	Menjaga integritas data historis

Kode	Kebutuhan	Prio.	Catatan teknis
FR-BOT-17	Bot menghitung total durasi penanganan mulai dari status OPEN hingga CLOSED, dan menampilkan informasi tersebut pada laporan, Total waktu penanganan	M	

6.2 Siklus Hidup Tiket (TKT)

Kode	Kebutuhan	Prio.	Catatan teknis
FR-TKT-01	Setiap tiket menyimpan: ticket_id, unit, component, failure code, deskripsi kerusakan, penanganan, penyebab, status, sumber input, pelapor, serta waktu dibuat, diperbarui, diselesaikan, waktu total perbaikan.	M	
FR-TKT-02	Status tiket mengikuti siklus: open → monitor → solved → closed, untuk tiket solved tidak bisa di edit	M	
FR-TKT-03	Sistem mengisi resolved_at secara otomatis saat status berubah menjadi solved dan menghitung durasi penanganan.	M	Dasar perhitungan MTTR
FR-TKT-04	Setiap pembuatan dan perubahan tiket dicatat pada ticket_history beserta nilai sebelum dan sesudah.	M	Disimpan sebagai JSON/DB
FR-TKT-05	Pembuatan tiket dan penulisan riwayat dilakukan dalam satu transaksi basis data.	M	Mencegah tiket tanpa jejak audit
FR-TKT-06	Tiket dapat dibuat dari dashboard oleh koordinator dengan penanda sumber dashboard.	C	Untuk laporan yang masuk melalui telepon

6.3 Dashboard Analitik (DSH)

Kode	Kebutuhan	Prio.	Catatan teknis
FR-DSH-01	Dashboard menyediakan halaman ikhtisar berisi kartu KPI: total tiket, tiket open, monitor, solved, MTTR, jumlah unit terdampak, dan perbandingan terhadap periode sebelumnya.	M	Nilai mengikuti filter aktif
FR-DSH-02	Menampilkan grafik jumlah tiket per component & failure code (bar) dan Pareto failure code (bar + garis kumulatif).	M	Menjawab kebutuhan "report error berdasarkan failure code & component"
FR-DSH-03	Menampilkan tren jumlah tiket per hari dan per bulan dalam bentuk grafik garis.	M	Sumbu waktu mengikuti rentang filter
FR-DSH-04	Menampilkan distribusi status tiket dan sebaran tiket per client serta per lokasi.	M	Donat dan bar horizontal
FR-DSH-05	Menampilkan peringkat unit dengan tiket terbanyak (top 10) dan tabel silang unit terhadap component.	S	Berguna untuk menemukan unit bermasalah kronis
FR-DSH-06	Menyediakan filter global: rentang tanggal, bulan, unit, client, lokasi, component, failure code, status, dan pelapor.	M	Kombinasi filter tercermin pada URL
FR-DSH-07	Menyediakan daftar tiket dengan pencarian teks, pengurutan kolom, dan paginasi.	M	Server-side pagination
FR-DSH-08	Menyediakan halaman detail tiket berisi seluruh field, lampiran, dan riwayat perubahan.	M	—
FR-DSH-09	admin dapat mengubah status serta menambahkan catatan penanganan dari dashboard.	C	Tercatat pada ticket_history
FR-DSH-10	Menyediakan executive summary dengan insight otomatis berbasis aturan	M	
FR-DSH-11	Antarmuka responsif sehingga dapat dibuka melalui tablet dan ponsel.	S	—

6.4 Master Data (MDM)

Kode	Kebutuhan	Prio.	Catatan teknis
FR-MDM-01	CRUD unit Load Scanner: kode, tipe (portable/static), client, lokasi, status unit, dan tanggal commissioning.	M	Kode unit unik dan tidak dapat diubah setelah memiliki tiket
FR-MDM-02	CRUD client dan lokasi sebagai entitas terpisah agar penamaan konsisten.	M	Mengatasi duplikasi penamaan pada data eksisting
FR-MDM-03	CRUD component beserta prefix kode	M	Contoh: Mini PC dengan prefix MPC
FR-MDM-04	CRUD failure code dengan validasi keunikan kode dan keterkaitan pada satu component.	M	Format kode: <PREFIX>-<NNN>
FR-MDM-05	Penghapusan master data dilakukan sebagai penonaktifan (soft delete) agar tiket historis tetap utuh.	M	Kolom is_active
FR-MDM-06	Impor data unit dari berkas CSV dengan pratinjau dan pelaporan baris gagal.	C	
FR-MDM-07	Perubahan master data dicatat pada audit log.	M	—

6.5 Laporan dan Ekspor (RPT)

Kode	Kebutuhan	Prio.	Catatan teknis
FR-RPT-01	Ekspor data tiket sesuai filter aktif ke berkas Excel berisi lembar data mentah dan lembar ringkasan.	M	
FR-RPT-02	Ekspor laporan ke PDF berisi kop laporan, periode, ringkasan KPI, grafik, dan tabel tiket.	M	Dirender dari template HTML
FR-RPT-03	Proses ekspor dijalankan sebagai job asinkron dengan indikator progress dan tautan unduh.	S	Menghindari timeout pada data besar
FR-RPT-04	Tersedia template laporan bulanan siap pakai yang dapat dijalankan sekali klik.	C	Periode default: bulan berjalan
FR-RPT-05	Ringkasan periodik dikirim otomatis ke email atau grup Telegram manajemen.	C	Dijadwalkan melalui n8n

6.6 Keamanan dan Akses (SEC)

Kode	Kebutuhan	Prio.	Catatan teknis
FR-SEC-01	Autentikasi dashboard menggunakan email dan kata sandi dengan token JWT beserta refresh token.	M	
FR-SEC-02	Role dashboard hanya admin	M	Otorisasi diperiksa di sisi server
FR-SEC-03	Whitelist pengguna Telegram dikelola dari dashboard dan tertaut ke akun pengguna.	M	—
FR-SEC-04	Seluruh perubahan data penting tercatat pada audit log yang dapat ditelusuri.	M	—

7. Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Kategori	Kebutuhan dan target terukur
NFR-01	Kapasitas	Sistem mendukung 150 tiket per bulan dan pertumbuhan tiket error
NFR-02	Ketersediaan	Ketersediaan layanan ≥ 99% pada jam kerja aftersales.
NFR-04	Keandalan	Tidak ada tiket ganda akibat pengiriman ulang webhook. Seluruh penulisan tiket bersifat transaksional. Tingkat kegagalan eksekusi workflow < 1% per bulan.
NFR-05	Privasi dan kerahasiaan	Data klien hanya dapat diakses sesuai role dashboard. Ekspor data tercatat pada audit log. Data disimpan di wilayah Indonesia bila tersedia.
NFR-06	Kegunaan	Alur pelaporan maksimal 6 langkah interaksi. Seluruh antarmuka dan pesan bot berbahasa Indonesia. Pesan kesalahan menjelaskan cara memperbaiki, bukan sekadar menyatakan gagal.
NFR-07	Kompatibilitas	Dashboard berfungsi pada Chrome, Edge, dan Firefox dua versi terakhir, serta pada layar selebar 360 piksel. Bot berfungsi pada Telegram Android dan iOS.
NFR-08	Data dan waktu	Waktu disimpan sebagai timestamptz dalam UTC dan ditampilkan dalam WIB (Asia/Jakarta). Format tanggal tampilan dd-mm-yyyy. Retensi data tiket minimal 5 tahun
NFR-09	Lokalisasi jaringan	Bot tetap dapat digunakan pada koneksi lambat: pesan ringkas, tanpa media besar, dan tahan terhadap pengiriman ulang.

8. KPI dan Metrik Keberhasilan

Metrik dibagi menjadi tiga kelompok: metrik kualitas data (apakah data layak dianalisis), metrik dampak operasional (apakah layanan membaik), dan metrik teknis (kegagalan database/code).

8.1 Metrik Kualitas Data

Kode	Metrik	Definisi / cara ukur	Target 3 bulan	Target 6 bulan
K-01	Kelengkapan tiket	Persentase tiket dengan seluruh field wajib terisi dan tidak berisi teks placeholder	≥ 95%	≥ 98%
K-02	Ketepatan klasifikasi	Persentase tiket yang tidak diklasifikasi ulang oleh koordinator dalam 7 hari	≥ 95%	≥ 98%
K-03	Rasio kategori lain-lain	Persentase tiket dengan failure code berakhiran "lain-lain"; nilai tinggi menandakan taksonomi perlu diperluas	≤ 15%	≤ 10%
K-04	Validitas master data	Persentase unit dengan lokasi dan client terisi serta tidak duplikat	100%	100%

8.2 Metrik Dampak Operasional

Kode	Metrik	Definisi / cara ukur	Target 3 bulan	Target 6 bulan
K-05	Waktu pembuatan tiket	Median selisih waktu antara perintah /report dan penerbitan tiket	≤ 3 menit	≤ 2 menit
K-06	MTTR (mean time to resolve)	Rata-rata selisih created_at dan resolved_at pada tiket berstatus solved	terukur (baseline)	turun ≥ 20% dari baseline
K-07	Tiket menua	Jumlah tiket berstatus open lebih dari 14 hari pada akhir bulan	≤ 10	≤ 5
K-08	Kecepatan pelaporan manajemen	Waktu penyusunan laporan bulanan	≤ 1 jam	≤ 30 menit

8.3 Metrik Teknis

Kode	Metrik	Target
K-09	Ketersediaan bot dan dashboard pada jam kerja	≥ 99%
K-10	Tingkat kegagalan eksekusi workflow n8n	< 1% per bulan
K-11	Jumlah tiket ganda akibat pengiriman ulang webhook	0
K-12	Waktu render halaman dashboard (p95)	≤ 2 detik
K-13	Waktu pembuatan berkas ekspor 12 bulan data	≤ 60 detik

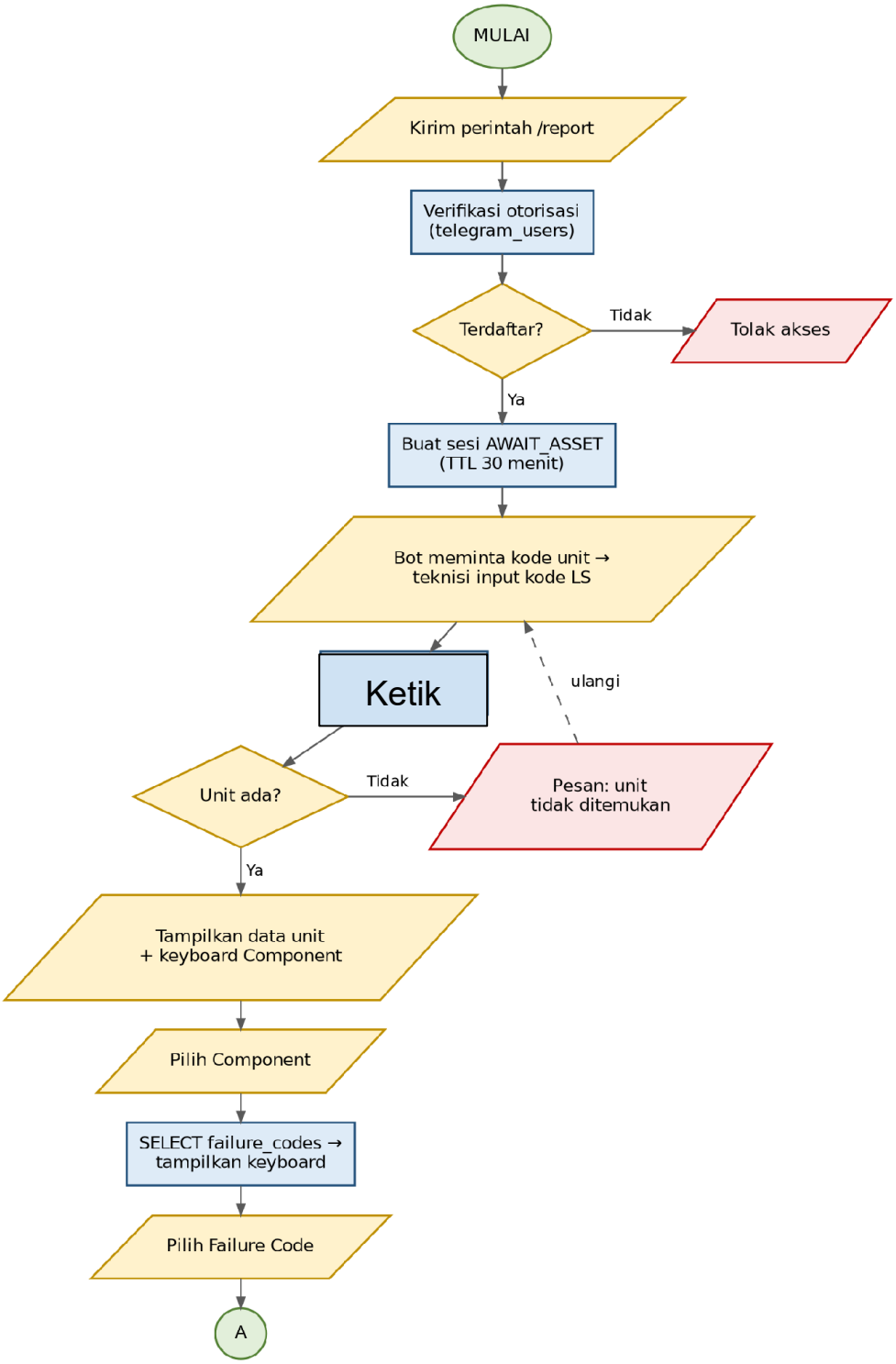
9. Flow Aplikasi (UX Flow)

9.1 Legenda Simbol

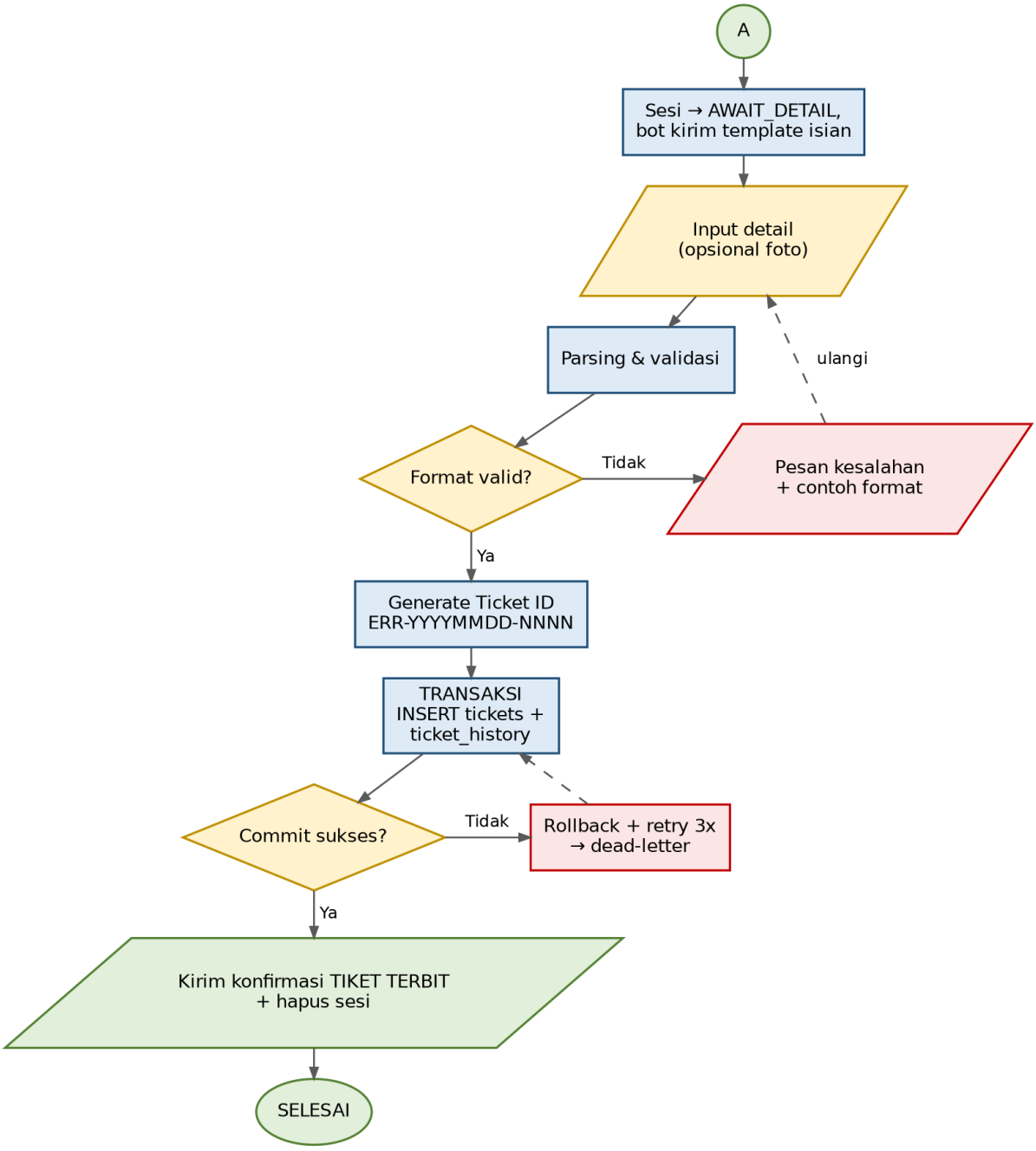
Simbol	Makna	Penggunaan pada dokumen ini
Oval (terminator)	Awal dan akhir proses	MULAI dan SELESAI
Persegi panjang	Proses atau langkah pengolahan	Validasi, generate ID, penghapusan sesi
Persegi panjang bergaris tebal	Proses yang menyentuh basis data	SELECT, INSERT, UPDATE, dan transaksi
Jajaran genjang	input atau output	Pesan yang dikirim bot dan input pengguna
Belah ketupat	Keputusan bercabang	Validasi format, keberadaan data, hasil commit
Lingkaran kecil berhuruf	Konektor antar halaman	Konektor A menyambung Gambar 1 ke Gambar 2
Garis putus-putus	Alur pengulangan atau alur alternatif	Kembali meminta input setelah kesalahan

9.2 Alur Pembuatan Tiket melalui Perintah */report*

Alur dibagi menjadi dua bagian agar mudah dibaca. Bagian pertama mencakup otorisasi hingga pemilihan failure code; bagian kedua mencakup pengisian detail hingga penerbitan tiket. Perbedaan mendasar terhadap prototipe adalah seluruh pencarian data mengambil sumber dari basis data (hard, bukan dari daftar yang ditulis di dalam kode.



Gambar 1. Alur /report tahap 1 — otorisasi, identifikasi unit, dan klasifikasi kerusakan



Gambar 2. Alur /report tahap 2 — pengisian detail, penerbitan tiket, dan penutupan sesi

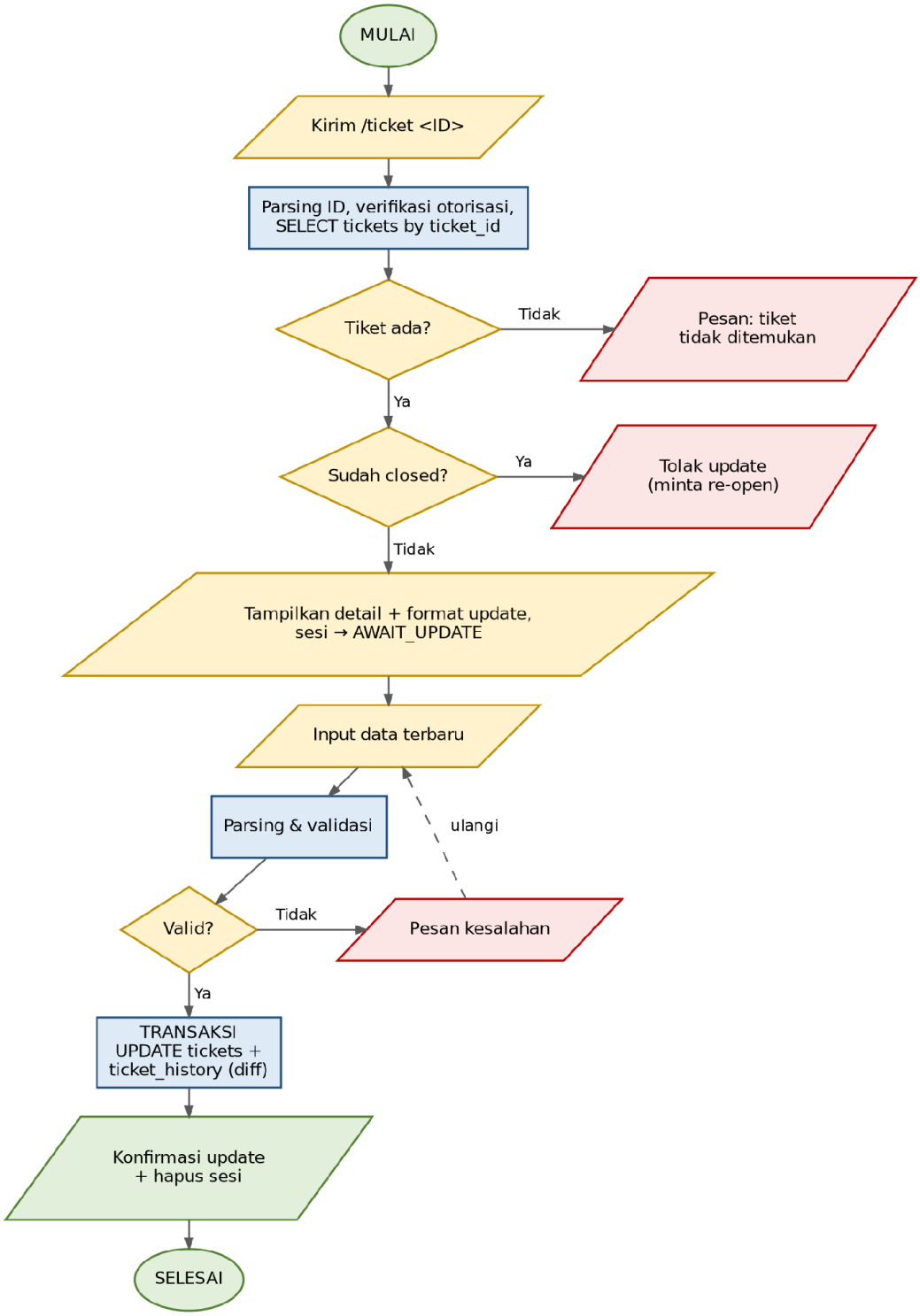
Rincian langkah

Langkah	Aktor	Aksi	Respons sistem
1	Aftersales	Mengirim /report	Memverifikasi whitelist, membuat sesi AWAIT_ASSET, meminta kode unit
2	Aftersales	Mengetik kode unit, misalnya LSP-003	Mencari unit pada basis data dan menampilkan lokasi serta client untuk konfirmasi
3	Aftersales	Menekan tombol component	Memuat failure code milik component tersebut dan menampilkannya sebagai tombol
4	Aftersales	Menekan tombol failure code	Menyimpan pilihan pada sesi dan mengirim template pengisian detail
5	Aftersales	Mengirim satu pesan berisi KERUSAKAN, PENANGANAN, PENYEBAB, STATUS	Mem-parsing dan memvalidasi; bila gagal, menampilkan contoh format

Langkah	Aktor	Aksi	Respons sistem
6	Sistem	—	Menerbitkan Ticket ID, menyimpan tiket dan riwayat dalam satu transaksi
7	Sistem	—	Mengirim konfirmasi penerbitan tiket dan menghapus sesi

9.3 Alur Pembaruan Tiket melalui Perintah */ticket*

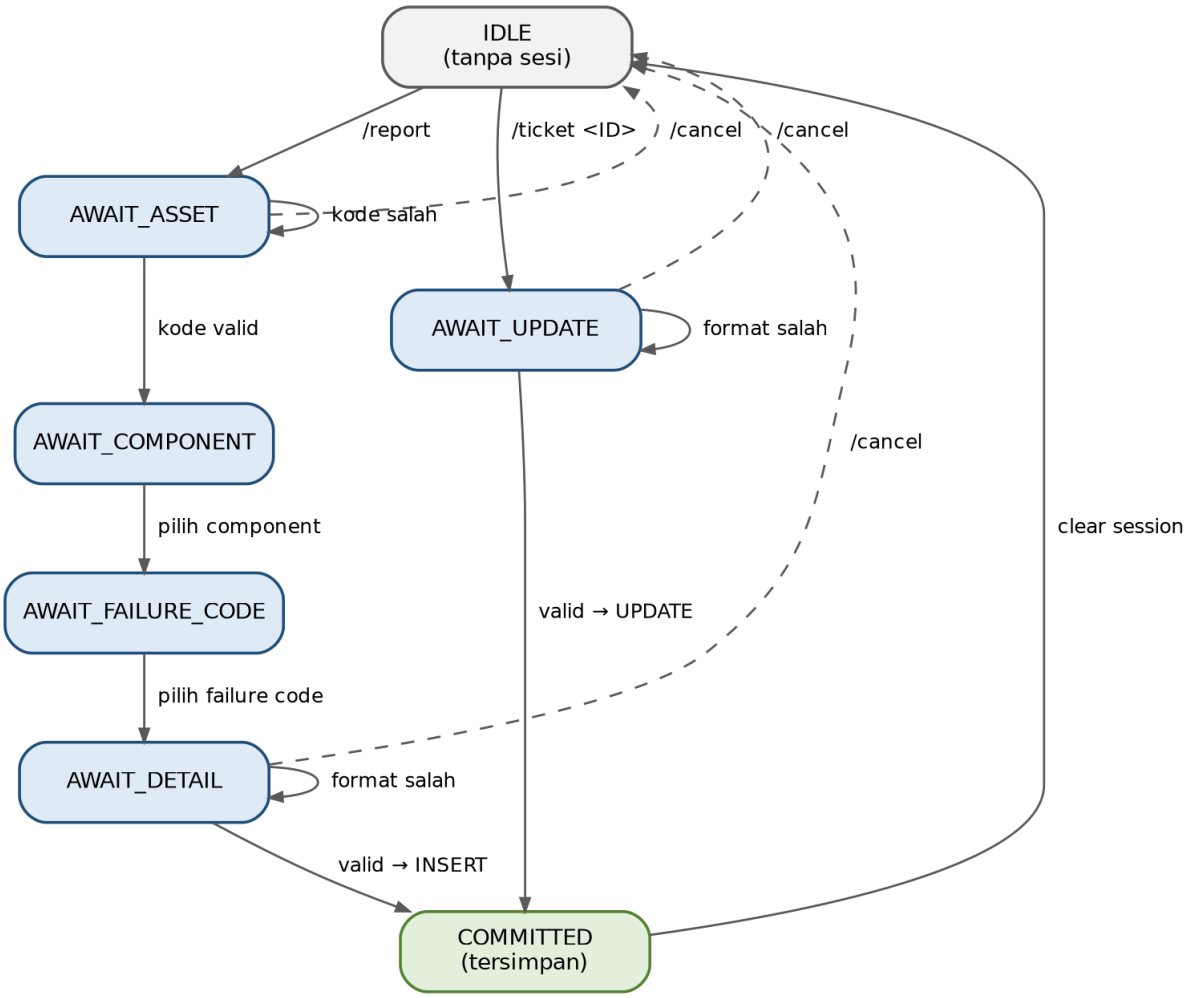
Alur ini dipakai ketika teknisi melanjutkan penanganan atau menutup laporan. Dibandingkan prototipe (kode n8n), terdapat tiga penambahan: *pemeriksaan otorisasi, penolakan pembaruan atas tiket berstatus closed, dan pencatatan perubahan pada tabel riwayat.*



Gambar 3. Alur /ticket — menampilkan dan memperbarui tiket yang sudah ada

9.4 State Machine Sesi Percakapan

Sesi percakapan menentukan bagaimana bot menafsirkan pesan bebas dari pengguna. Seluruh state disimpan pada tabel bot_sessions sehingga tetap bertahan meskipun n8n dimulai ulang, dan otomatis berakhir setelah 15 menit tanpa aktivitas.

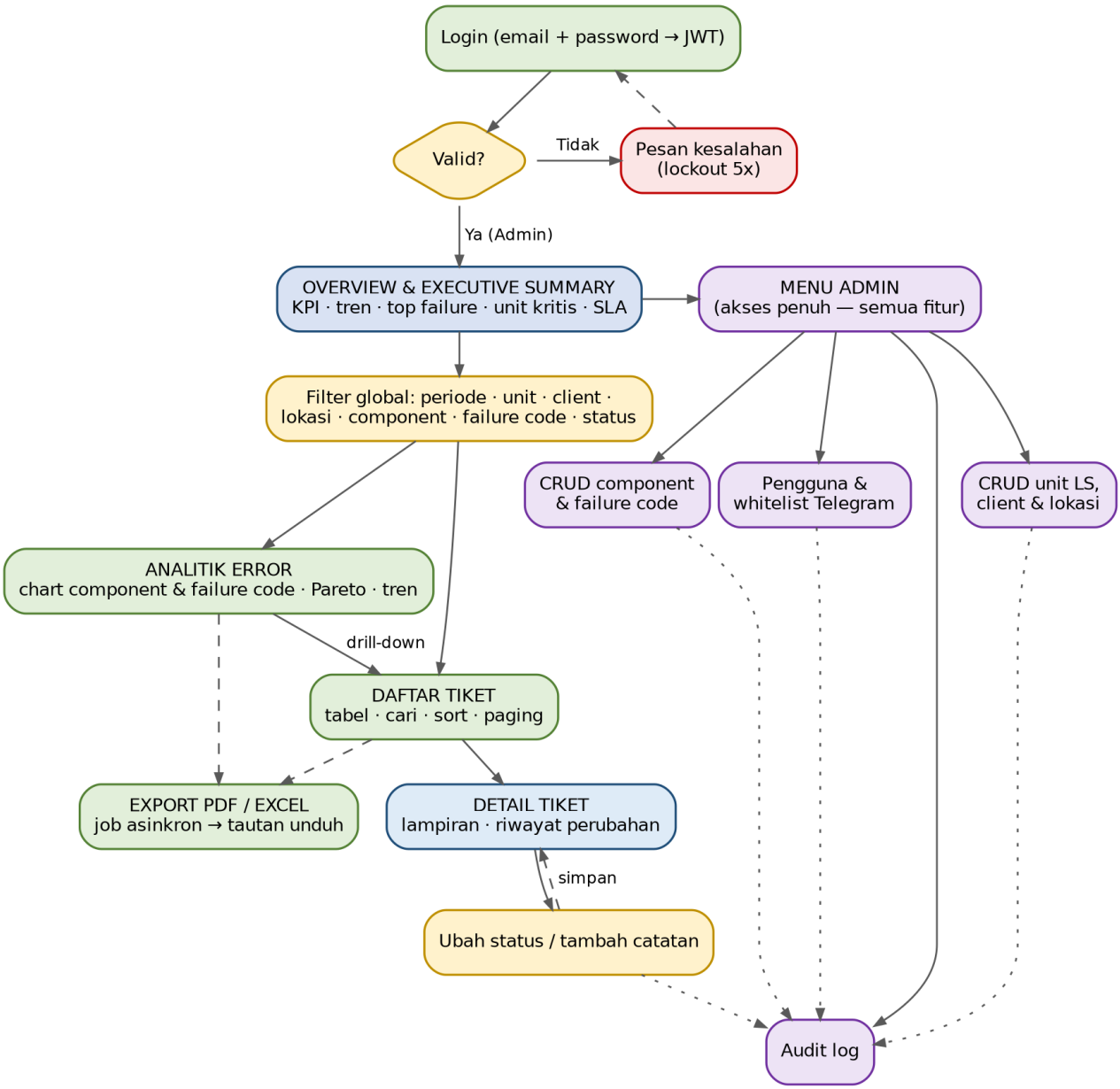


Gambar 4. State machine sesi percakapan bot aftersales

State	Pesan yang diharapkan	Transisi keluar
IDLE	Perintah /report, /ticket, /mytickets, /help	Menuju AWAIT_ASSET atau AWAIT_UPDATE
AWAIT_ASSET	Teks kode unit	Menuju AWAIT_COMPONENT bila unit ditemukan; tetap bila tidak
AWAIT_COMPONENT	Callback tombol component	Menuju AWAIT_FAILURE_CODE
AWAIT_FAILURE_CODE	Callback tombol failure code	Menuju AWAIT_DETAIL
AWAIT_DETAIL	Teks empat label wajib, opsional foto	Menuju COMMITTED bila valid; tetap bila format salah
AWAIT_UPDATE	Teks empat label wajib	Menuju COMMITTED bila valid; tetap bila format salah
COMMITTED	—	Kembali ke IDLE setelah sesi dihapus

9.5 Alur Penggunaan Dashboard

Dashboard dirancang dengan pola summary terlebih dahulu, lalu filter, lalu detail. Filter bersifat global sehingga satu kali filter berlaku pada seluruh kartu KPI, grafik, tabel, dan berkas ekspor.



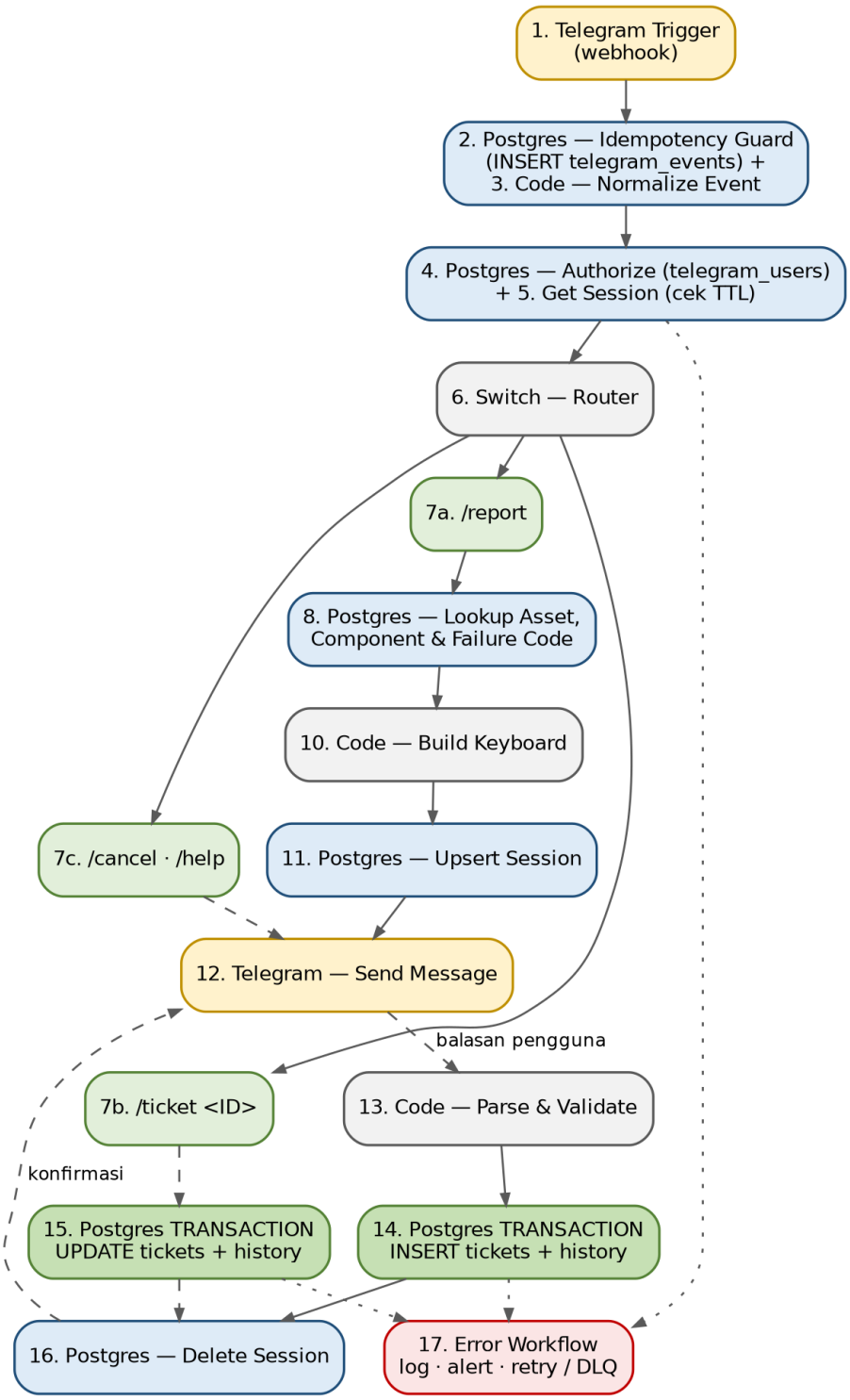
Gambar 5. Alur navigasi dashboard beserta pembatasan peran

9.6 Penanganan Kondisi Khusus

Kondisi	Perilaku sistem
Pengguna tidak terdaftar mengirim perintah	Bot menolak dengan pesan sopan dan mencatat percobaan pada log; tidak ada sesi yang dibuat
Pengguna mengirim perintah baru saat sesi berjalan	Sesi lama dibatalkan dan digantikan sesi baru setelah konfirmasi
Pengguna diam lebih dari 15 menit	Sesi kedaluwarsa; pesan berikutnya diperlakukan sebagai percakapan baru
Telegram mengirim ulang update yang sama	Ditolak oleh constraint unik pada tabel telegram_events sehingga tidak terbentuk tiket ganda
Pengguna mengirim foto di luar tahap pengisian detail	Bot mengabaikan dan menjelaskan tahap yang sedang berlangsung
Kode unit ditulis dengan huruf kecil atau spasi berlebih	Input dinormalkan (trim dan huruf besar) sebelum dicocokkan

10. Desain Ulang Workflow n8n (Terhubung Database)

Workflow Error_Reporting_Flow.json yang telah dibangun menjadi dasar rancangan ini. Struktur percakapan dipertahankan, sedangkan seluruh sumber data dan penyimpanan dipindahkan ke PostgreSQL.



Gambar 7. Rancangan workflow n8n target yang terhubung ke PostgreSQL

11. Rancangan Antarmuka API

Desain REST API, seluruh endpoint memerlukan token JWT kecuali proses login. Otorisasi diperiksa pada sisi server berdasarkan peran pengguna.

Metode	Endpoint	Fungsi	Peran minimum
POST	/auth/login	Menukar email dan kata sandi dengan token akses dan refresh token	publik
GET	/tickets	Daftar tiket dengan filter, pencarian, pengurutan, dan paginasi	viewer
GET	/tickets/{id}	Detail satu tiket beserta lampiran dan riwayat	viewer
POST	/tickets	Membuat tiket dari dashboard	coordinator
PATCH	/tickets/{id}	Memperbarui status, catatan, severity, atau klasifikasi tiket	coordinator
GET	/stats/summary	Kartu KPI: total, distribusi status, MTTR, unit terdampak, perbandingan periode	viewer
GET	/stats/by-component	Agregasi jumlah tiket per component	viewer
GET	/stats/by-failure-code	Agregasi jumlah tiket per failure code beserta kumulatif Pareto	viewer
GET	/stats/trend	Deret waktu jumlah tiket per hari atau per bulan	viewer
GET	/stats/top-assets	Peringkat unit dengan tiket terbanyak	viewer
GET	/stats/insights	Kalimat insight otomatis untuk executive summary	viewer
POST	/exports	Membuat job ekspor PDF atau Excel sesuai filter	viewer
GET	/exports/{id}	Memeriksa status job dan memperoleh tautan unduh	viewer
GET/POST/PATCH	/assets	CRUD unit Load Scanner	admin
GET/POST/PATCH	/clients, /locations	CRUD klien dan lokasi	admin
GET/POST/PATCH	/components, /failure-codes	CRUD taksonomi kerusakan	admin
GET/POST/PATCH	/users, /telegram-users	Manajemen pengguna dan whitelist Telegram	admin
GET	/audit-logs	Penelusuran jejak perubahan	admin
GET	/health	Status kesehatan layanan dan koneksi basis data	publik

12. Analitik dan Executive Summary

Bab ini merinci isi halaman ikhtisar, termasuk usulan metrik executive summary. Setiap metrik disertai rumus agar implementasi dan interpretasinya konsisten.

12.1 Kartu KPI

Kartu	Rumus / definisi	Pembanding
Total tiket	Jumlah tiket dengan created_at pada rentang filter	Persentase perubahan terhadap periode sebelumnya
Tiket terbuka	Jumlah tiket berstatus open atau monitor pada akhir periode	Selisih terhadap periode sebelumnya
Tiket selesai	Jumlah tiket berstatus solved atau closed	Tingkat penyelesaian dalam persen
MTTR	Rata-rata (resolved_at − created_at) pada tiket yang telah selesai	Ditampilkan pula nilai median dan persentil ke-90
Unit terdampak	Jumlah unit unik yang memiliki minimal satu tiket	Dibandingkan total unit aktif
Tiket menua	Jumlah tiket open dengan umur lebih dari 7 hari	Daftar tiket dapat dibuka langsung

12.2 Visualisasi

Visual	Jenis grafik	Pertanyaan yang dijawab
Tiket per component	Bar horizontal terurut	Sub-sistem mana yang paling sering bermasalah?
Pareto failure code	Bar dengan garis kumulatif	Berapa sedikit jenis kegagalan yang menyumbang 80% tiket?
Distribusi status	Donat	Seberapa besar tumpukan pekerjaan yang belum selesai?
Tiket per client dan lokasi	Bar horizontal	Klien atau wilayah mana yang membutuhkan perhatian lebih?
Peta panas unit terhadap component	Heatmap	Adakah pola kerusakan khas pada unit tertentu?
Peringkat unit	Tabel top 10	Unit mana yang perlu overhaul atau penggantian?
Sebaran MTTR per component	Box plot atau bar	Kerusakan jenis apa yang paling lama ditangani?

12.3 Metrik Executive Summary.

Kode	Metrik	Rumus / logika	Manfaat
ES-01	Lima failure code tertinggi	Peringkat jumlah tiket per failure code beserta persentase kontribusi	Menentukan prioritas perbaikan dan pelatihan teknisi
ES-02	Lima failure code terendah dan yang tidak pernah muncul	Failure code dengan jumlah tiket nol atau sangat kecil pada periode berjalan	Menilai apakah taksonomi masih relevan
ES-03	Component penyumbang terbesar	Persentase tiket per component terhadap total	Bahan diskusi dengan tim R&D dan vendor komponen
ES-04	Unit paling bermasalah	Lima unit dengan tiket terbanyak pada periode berjalan	Kandidat pemeriksaan menyeluruh atau penggantian
ES-05	Unit paling sehat	Unit aktif tanpa tiket selama periode	Pembanding praktik pemasangan dan perawatan yang baik
ES-06	Kegagalan berulang	Kombinasi unit dan component yang muncul lebih dari sekali dalam 30 hari	Indikasi akar masalah belum tertangani
ES-07	Konsentrasi Pareto	Persentase tiket yang berasal dari 20% failure code teratas	Mengukur seberapa terfokus masalah yang dihadapi

Kode	Metrik	Rumus / logika	Manfaat
ES-08	MTTR dan sebarannya	Rata-rata, median, dan persentil ke-90 durasi penyelesaian	Menemukan kasus ekstrem yang menahan kinerja
ES-09	Frekuensi kegagalan per unit-bulan	Total tiket dibagi (jumlah unit aktif × jumlah bulan)	Normalisasi agar pertumbuhan armada tidak menyesatkan
ES-10	Rasio kategori lain-lain	Persentase tiket dengan failure code berakhiran lain-lain	Indikator kualitas taksonomi dan kualitas input

13. Rencana Rilis MVP

Fase	Durasi	Keluaran utama	Kriteria selesai
inisiasi	1 minggu	System desain	Dokumen desain system
Skema otomasi n8n	2 minggu	Flow n8n	Flow otomatisasi bot telegram sesuai flow
Dashboard development	2 minggu	Dashboard dengan fitur MVP	Dashboard dengan fitur utama : analitik dan tiket

14. Risiko dan Mitigasi

Kode	Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
R-01				
R-02				
R-03				
R-04				
R-05				
R-06				
R-07				
R-08				
R-09				
R-10				

15. Batasan dan Pertanyaan Terbuka

15.1 Batasan Rancangan

- Telegram membatasi panjang callback_data hingga 64 byte, sehingga tombol menyimpan id numerik dan bukan teks deskriptif.
- Telegram membatasi jumlah tombol yang nyaman dibaca pada satu layar, sehingga daftar failure code panjang memerlukan paginasi.
- Bot tidak dapat memaksa pengguna mengisi formulir; validasi hanya dapat dilakukan setelah pesan diterima.
- Akurasi MTTR bergantung pada kedisiplinan teknisi memperbarui status tiket.
- Data historis sebelum go-live tidak tersedia, sehingga analisis tren bermakna baru terbentuk setelah tiga bulan operasi.

15.2 Pertanyaan yang Perlu Diputuskan

Kode	Pertanyaan	Pemilik keputusan	Dampak bila tertunda
Q-01			
Q-02			
Q-03			
Q-04			
Q-05			
Q-06			
Q-07			

Lampiran A — Master Component dan Failure Code

Daftar berikut menggabungkan dokumen component failure code dengan pengkodean yang telah dipakai pada workflow. Baris bertanda (usulan) belum ada pada sumber dan diajukan agar taksonomi konsisten. Kolom prefix menjadi dasar pembentukan kode baru pada menu CRUD.

No	Component	Prefix	Failure code
1	Aplikasi	APP	APP-001 fitur aplikasi error; APP-002 data tidak ter-upload/cloud; APP-003 hasil scan bermasalah; APP-004 volume LS bermasalah; APP-005 lain-lain
2	Dashboard	DSH	DSH-001 fitur dashboard error; DSH-002 data tidak muncul; DSH-003 lain-lain
3	SOP	SOP	SOP-001 SOP penyalaan unit; SOP-002 SOP perawatan unit; SOP-003 SOP pengoperasian unit; SOP-004 lain-lain
4	RS485	RS485	RS485-001 data RS485 tidak masuk; RS485-002 data RS485 noise; RS485-003 lain-lain
5	PCBA	PCBA	PCBA-001 komponen PCBA rusak; PCBA-002 program PCBA error; PCBA-003 lain-lain
6	Mini PC	MPC	MPC-001 komponen mini PC rusak; MPC-002 mini PC nge-lag; MPC-003 storage penuh; MPC-004 mini PC overheat; MPC-005 lain-lain
7	Lidar & Controller	LID	LID-001 data lidar baret; LID-002 lidar rusak (defect); LID-003 data lidar noise; LID-004 lain-lain
8	CCTV	CCTV	CCTV-001 cctv mengembun; CCTV-002 cctv mati; CCTV-003 hasil cctv bermasalah; CCTV-004 lain-lain
9	Printer	PRN	PRN-001 printer tidak nyala; PRN-002 hasil print bermasalah; PRN-003 lain-lain
10	Mechanical Jack	MJK	MJK-001 mechanical jack macet; MJK-002 mechanical jack loss; MJK-003 lain-lain
11	Network	NET	NET-001 router bermasalah; NET-002 switch bermasalah; NET-003 topology jaringan; NET-004 lain-lain
12	Monitor & Mouse	MON	MON-001 monitor mati; MON-002 monitor bermasalah; MON-003 mouse mati; MON-004 mouse bermasalah; MON-005 lain-lain (usulan)
13	Accu & Power System	APS	APS-001 accu/battery bermasalah; APS-002 inverter bermasalah; APS-003 BMS bermasalah; APS-004 charger bermasalah; APS-005 lain-lain
14	Jetson	JTS	JTS-001 jetson mati; JTS-002 jetson bermasalah; JTS-003 lain-lain (usulan)
15	Cable & Connector	CAB	CAB-001 cable & harness dalam tiang lipat/conduit; CAB-002 cable & harness box pc portable; CAB-003 cable & harness box mini pc static; CAB-004 cable & harness box panel; CAB-005 lain-lain
16	Power	PWR	PWR-001 lain-lain — terdapat pada workflow namun tidak pada daftar resmi; perlu konfirmasi (Q-01)
17	Lain-Lain	OTH	OTH-001 lain-lain

Total setelah usulan penambahan: 17 component dan 61 failure code. Daftar ini menjadi isi awal tabel components dan failure_codes.

Lampiran B — Format Pesan Bot

B.1 Format pengisian detail oleh teknisi

```
KERUSAKAN:
Mini PC tidak menyala saat unit dinyalakan

PENANGANAN:
- Membersihkan konektor daya
- Mengganti kabel power

PENYEBAB:
Konektor daya longgar akibat getaran

STATUS:
solved
```

B.2 Format konfirmasi penerbitan tiket

```
TIKET ERROR SUDAH TERBIT

Ticket ID     : ERR-20260904-0451
Asset         : LSP-003
Location      : TULUNGAGUNG
Client        : PT GNG 2
Component     : Mini PC
Failure Code  : MPC-001 (komponen mini PC rusak)
Severity      : medium

Kerusakan     : Mini PC tidak menyala saat unit dinyalakan
Penanganan    : Membersihkan konektor daya; mengganti kabel power
Penyebab      : Konektor daya longgar akibat getaran
Status        : solved

Dibuat oleh   : @rian_teknisi
Waktu         : 04-09-2026 13:47 WIB
```

Perbedaan terhadap format prototipe: penamaan "Failure System" diganti menjadi "Component" agar selaras dengan istilah pada master data, ditambahkan nama failure code dalam tanda kurung, severity, identitas pelapor, serta waktu dalam WIB.

B.3 Daftar perintah bot

Perintah	Fungsi	Ketersediaan
/start	Memperkenalkan bot dan memeriksa status pendaftaran pengguna	Semua pengguna
/help	Menampilkan panduan singkat beserta contoh format	Pengguna terdaftar
/report	Memulai pembuatan tiket error baru	Pengguna terdaftar
/ticket <ID>	Menampilkan dan memperbarui tiket tertentu	Pengguna terdaftar
/mytickets	Menampilkan tiket milik pengguna yang masih terbuka	Pengguna terdaftar
/cancel	Membatalkan sesi percakapan yang sedang berjalan	Pengguna terdaftar

Lampiran C — Daftar Istilah

Istilah	Penjelasan
Aftersales	Tim layanan purna jual yang menangani instalasi, perbaikan, dan pemeliharaan unit
Component	Kelompok sub-sistem tempat kegagalan terjadi, misalnya Mini PC atau CCTV
Failure code	Kode baku untuk jenis kegagalan tertentu pada satu component
Idempotensi	Sifat operasi yang menghasilkan keadaan sama meskipun dijalankan berulang
Inline keyboard	Tombol yang tampil di dalam pesan Telegram
LS	Load Scanner, produk pengukur volume muatan berbasis LiDAR
MTTR	Mean time to resolve, rata-rata waktu penyelesaian tiket
n8n	Perangkat otomasi alur kerja yang menjalankan logika percakapan bot
RBAC	Role-based access control, pembatasan akses berdasarkan peran pengguna
RPO / RTO	Batas maksimal kehilangan data dan batas maksimal waktu pemulihan layanan
Sesi (session)	Keadaan percakapan yang menyimpan langkah dan data sementara pengguna
Soft delete	Penonaktifan data tanpa menghapusnya dari basis data
Webhook	Mekanisme Telegram mengirim pesan masuk ke sistem secara langsung
WIB	Waktu Indonesia Barat (UTC+7), zona waktu tampilan pada seluruh laporan

Prototype :

https://codepen.io/editor/aji-siut/pen/01a0803e-d791-7484-9e91-354090091a1f